Esercitazione indici di variabilità assoluta: devianza, varianza e scarto quadratico medio

Definizione

La **devianza**: è una misura di variabilità di una distribuzione. E' data dalla somma degli scarti dalla media aritmetica al quadrato. E' il numeratore della varianza.

$$Dev(X) = \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2$$

Dati semplici

$$Dev(X) = \sum_{i=1}^{k} (x_i - \bar{x})^2 n_i$$

Dati ponderati

Definizione

La **varianza** è definita come la media aritmetica del quadrato degli scarti dalla media.

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}{n}$$

Dati semplici

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{k} (x_i - \bar{x})^2 n_i}{n}$$

Dati ponderati

Definizione

Lo **scarto quadratico medio** o **deviazione standard** è il più utilizzato tra gli indici di variabilità. La sua espressione è:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}{n}} \qquad \sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{k} (x_i - \bar{x})^2 n_i}{n}}$$

cioè non è altro che la radice quadrata della varianza.

Indici di variabilità assoluta: esempi I parte

Esercizio1: Sia dato l'insieme dei numeri:

3,9; 4,8; 5,0; 8,9; 9,9.

Calcolare:
a) la devianza;
b) la varianza;
c) lo scarto quadratico medio

Indici di variabilità assoluta: esempi I parte

La media aritmetica è 6,5. Procediamo al calcolo della devianza.

x_i	x_i-$\bar{x}$	$(x_i$-$\bar{x})^2$
3,9	-2,6	6,76
4,8	-1,7	2,89
5,0	-1,5	2,25
8,9	2,4	5,76
9,9	3,4	11,56
totale		29,22

$$Dev(X) = 29{,}22$$

Indici di variabilità assoluta: esempi I parte

La varianza è:

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}{n} = \frac{29,22}{5} = 5,844$$

Lo scarto quadratico medio è:

$$\sigma = \sqrt{5,844} \quad = 2,417$$

Indici di variabilità assoluta: esempi I parte

Esercizio2: Sia data la seguente distribuzione del numero di figli per famiglia:

n. figli	0	1	2	3	4	5	6
famiglie	160	290	310	185	40	10	5

Calcolare la variabilità del fenomeno in osservazione.

Indici di variabilità assoluta: esempi I parte

La variabiltà del fenomeno in osservazione si ottiene calcolando lo s.q.m che risulta

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{k} (x_i - \bar{x})^2 n_i}{n}}$$

Calcoliamo la media:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{k} x_i \cdot n_i}{n} = \frac{0 \cdot 160 + 1 \cdot 290 + 2 \cdot 310 + 3 \cdot 185 + 4 \cdot 40 + 5 \cdot 10 + 6 \cdot 5}{1000} = 1{,}705$$

Indici di variabilità assoluta: esempi I parte

n. figli	0	1	2	3	4	5	6
famiglie	160	290	310	185	40	10	5

$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2 n_i$
(0-1,705) = -1,705	(-1,705)^2 ×160=465,124
(1-1,705) = -0,705	144,1373
(2-1,705) = 0,295	26,97775
(3-1,705) = 1,295	310,2496
(4-1,705) = 2,295	210,681
(5-1,705) = 3,295	108,5703
(6-1,705) = 4,295	92,23513
	Somma =1357,975

Indici di variabilità assoluta: esempi I parte

$$\sigma^2 = \frac{1357{,}975}{1000} = 1{,}357975$$

$$\sigma = \sqrt{1{,}357975} = 1{,}1653$$

Indici di variabilità assoluta: esempi II parte

Esercizio3. Si consideri la distribuzione del peso di 100 ragazzi dell' università *XYZ*

Peso			n_i
55	|-	60	12
60	|-	65	14
65	|-	70	30
70	|-	75	24
75	|-	80	10
80	|-	85	9
85	|-	90	1
			100

Calcolare la deviazione standard

Indici di variabilità assoluta: esempi II parte

Peso			n_i
55	|-	60	12
60	|-	65	14
65	|-	70	30
70	|-	75	24
75	|-	80	10
80	|-	85	9
85	|-	90	1
			100

Lo scarto quadratico medio, non è altro che la radice quadrata della varianza.

Indici di variabilità assoluta: esempi

Peso			n_i	x_i	$x_i \times n_i$
55	|-	60	12	57,5	690
60	|-	65	14	62,5	875
65	|-	70	30	67,5	2025
70	|-	75	24	72,5	1740
75	|-	80	10	77,5	775
80	|-	85	9	82,5	742,5
85	|-	90	1	87,5	87,5
			100		6935

$$\bar{x} = \frac{6935}{100} = 69{,}35$$

Indici di variabilità assoluta: esempi

$(x_i - \bar{x})^2 n_i$
1685,07
656,91
102,67
238,14
664,23
1556,30
329,42
5232,75

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{k} (x_i - \bar{x})^2 n_i}{n} = \frac{5232,75}{100} = 52,3275$$

$$\sigma = \sqrt{52,3275} = 7,23$$

Indici di variabilità assoluta: esempi II parte

Ricorda:

La varianza può essere anche calcolata come la differenza di due medie al quadrato:

$$\sigma^2 = M_q^2 - \bar{x}^2$$

Indici di variabilità assoluta: esempi II parte

$$\sigma^2 = M_q^2 - \bar{x}^2$$

x_i^2	$x_i^2 \times n_i$
3306,25	39675 = 3306,25×12
3906,25	54687,5
4556,25	136687,5
5256,25	126150
6006,25	60062,5
6806,25	61256,25
7656,25	7656,25
	486175

Indici di variabilità assoluta: esempi II parte

$$M_q^2 = \frac{486175}{100} = 4861{,}75$$

$$\bar{x}^2 = 69{,}35^2 = 4809{,}4225$$

$$\sigma^2 = M_q^2 - \bar{x}^2 =$$

$$= 4861{,}75 - 4809{,}4225 = 52{,}3275$$

$$\sigma = 7{,}23$$

Indici di variabilità assoluta: osservazioni

Gli indici di variabilità sono espressi nella stessa unità di misura delle osservazioni.

Non consentono di effettuare il confronto fra la variabilità di distribuzioni espresse in unità di misura diverse o anche con medie diverse.